Progetto di Rete per la Compagnia Theta

Build week U1

1. Sintesi

Il presente report descrive le attività svolte per la progettazione e la simulazione di un'infrastruttura di rete per l'azienda Theta.

Il lavoro ha previsto, in primo luogo, la definizione dell'architettura di rete e la realizzazione di un preventivo dei costi, al fine di stimare le risorse necessarie per l'implementazione reale dell'infrastruttura. Successivamente, la rete è stata progettata e configurata all'interno dell'ambiente Cisco Packet Tracer, simulando il comportamento dei dispositivi e delle comunicazioni tra i vari elementi.

A completamento del progetto, sono stati sviluppati due strumenti software in linguaggio Python: uno dedicato alla verifica dei metodi HTTP, utile per analizzare il comportamento dei servizi web, e uno per la scansione delle porte, finalizzato alla verifica dello stato dei servizi di rete e all'individuazione di eventuali vulnerabilità.

2. Progettazione in Cisco Packet Tracer

2.1 Sintesi

Il presente report descrive la progettazione e l'implementazione di un'infrastruttura di rete aziendale realizzata mediante l'utilizzo del software Cisco Packet Tracer, con l'obiettivo di simulare un ambiente realistico, scalabile e sicuro.

2.2 Introduzione

Il progetto è stato sviluppato considerando un edificio aziendale strutturato su 6 piani, ciascuno dotato di 20 postazioni di lavoro, per un totale complessivo di 120 computer. L'architettura di rete è stata progettata per garantire efficienza operativa, segmentazione del traffico e adeguati livelli di sicurezza, sia per le comunicazioni interne sia per l'accesso a risorse esposte verso l'esterno. Il progetto, quindi, prevedeva l'inserimento dei seguenti dispositivi:

- 20 computer per piano, per un totale di 120 computer
- 1 Web server
- 1 Firewall perimetrale
- 1 NAS

- 3 IDS/IPS
- 1 Switch per ogni piano
- Router
- Connessione a Internet

2.3 Scelte progettuali

Si è usato il subnetting CIDR /27 per segmentare la rete in sottoreti da 30 host utilizzabili ciascuna, più che sufficienti per i 20 PC per piano. Il DHCP è gestito centralmente dal multilayer switch, che agisce anche da router inter-VLAN. Ogni piano è isolato in una VLAN dedicata per motivi di sicurezza e gestione del traffico.

2.4 Flusso di rete

La connessione ha origine dalla rete Internet (Cloud), la quale è collegata a un router ISR 4331. Tale dispositivo svolge la funzione di gestione della NAT (Network Address Translation), consentendo a tutti i dispositivi della rete interna di accedere a Internet utilizzando un unico indirizzo IP pubblico. Il traffico viene successivamente instradato verso il firewall perimetrale, configurato con tre interfacce distinte, ciascuna associata a un diverso livello di sicurezza:

- Outside (security-level 0)
- DMZ (security-level 50)
- Inside (security-level 100)

Dalla zona interna del firewall, il traffico viene inoltrato verso uno switch multilayer, responsabile della gestione delle VLAN interne e del routing tra di esse. Successivamente, il traffico viene distribuito agli switch di piano, ciascuno dei quali è configurato per gestire una specifica VLAN associata al relativo piano dell'edificio. Infine, ogni switch di piano collega i 20 dispositivi host previsti per ciascun livello.

2.5 Progettazione della Rete

La rete è stata progettata seguendo un modello gerarchico, suddiviso in:

- Livello di accesso: collega i dispositivi degli utenti
- Livello di distribuzione: gestisce il traffico tra le reti
- Livello perimetrale: protegge le reti interne e gestisce la connessione ad Internet

Questa struttura permette una migliore organizzazione, facilità di gestione e maggiore sicurezza.

Ogni piano è configurato come una rete separata (VLAN o subnet), così da ridurre il traffico e velocizzare i processi, aumentare la sicurezza e migliorare le prestazioni. La rete è suddivisa in 6 VLAN, una per piano, gestite dal multilayer switch cosicché un PC

del Piano 1 può comunicare con un PC del Piano 6 perché il traffico passa attraverso il multilayer che instrada i pacchetti tra le VLAN.

Tramite il protocollo DHCP Tutti i 120 PC ricevono automaticamente l'indirizzo IP, la subnet mask, il default gateway e il server DNS. Il server DHCP è configurato direttamente sul multilayer switch con un pool per ogni piano. I primi indirizzi di ogni sottorete sono esclusi dal pool DHCP e riservati per gateway e dispositivi statici.

La scelta, quindi, è ricaduta sul multilayer switch invece che su un router normale, perché esso stando al centro della rete e grazie alle sue caratteristiche, quali:

- Velocità
- Gestione delle VLAN
- Scalabilità
- Semplicità della rete

Si rivela essere la scelta migliore.

2.6 Componenti della rete

- **NAS (Network Attached Storage):** Il NAS è posizionato al piano terra e collegato allo switch principale. Il NAS è collegato allo switch del Piano 1 in una VLAN dedicata. Questa separazione in una VLAN dedicata offre diversi vantaggi: isola il traffico di storage dal traffico normale dei PC, permette di applicare policy di sicurezza specifiche, e facilita il monitoraggio. è raggiungibile da tutti i piani dell'edificio tramite il routing del multilayer switch, Il servizio FTP è attivo sul NAS per consentire il trasferimento di file.
- Firewall: Il firewall è collocato tra rete interna e internet. Il Firewall è il cuore della sicurezza perimetrale. Ha 3 interfacce, ciascuna con un livello di sicurezza diverso:
  - Inside (security-level 100): collegata alla rete interna, è la zona più protetta
  - DMZ (security-level 50): ospita il server DVWA, accessibile dall'esterno in modo controllato
  - Outside (security-level 0): collegata al Router ISR, è la zona meno fidata

- Web server: Il web server è stato inserito in una DMZ (zona demilitarizzata). Questo server simula un web server esposto a Internet. Il firewall ASA controlla rigidamente il traffico verso la DMZ:
  - Dall'esterno: è permesso solo il traffico HTTP (porta 80) e ICMP (ping)
  - Dalla rete interna: è permesso il traffico HTTP e ICMP
  - Dalla DMZ verso l'interno: è permesso solo ICMP e le risposte HTTP

  In questo modo gli utenti esterni accedono solo al server e la rete interna rimane protetta

- **IDS/IPS:** Sono stati inseriti 3 sistemi IDS/IPS:

— IPS #1: Firewall ASA 5506-X (DMZ)

Tipo: IPS online (attivo, blocca il traffico malevolo)

Posizione: Tra Internet e la DMZ / rete interna

Funzionamento: analizza tutto il traffico in transito grazie alla funzione inspect configurata nella policy-map globale. Ispeziona i protocolli HTTP, ICMP e DNS. Le ACL (Access Control List) filtrano il traffico in ingresso e uscita su ogni interfaccia. In un ambiente reale, il modulo FirePOWER (basato su Snort) fornisce deep packet inspection, rilevamento malware e analisi delle vulnerabilità.

— IDS #2: Sniffer (IDS-INSIDE)

Tipo: IDS passivo (monitora, non blocca)

Posizione: Tra il firewall e la rete interna (sul multilayer switch)

Funzionamento: Lo Sniffer è collegato alla porta del multilayer switch, configurata come SPAN destination. La porta SPAN source è collegata al firewall. Il port mirroring (SPAN) copia tutto il traffico che transita tra il firewall e la rete interna verso lo Sniffer, che lo cattura e lo analizza senza interferire con il flusso. Lo Sniffer mostra i pacchetti nella sua interfaccia GUI, dimostrando il monitoraggio in tempo reale.

— IPS #3: IPS-NAS (Server-PT Syslog)

Tipo: IPS simulato con server Syslog

Posizione: Piano terra, sullo switch del Piano 1

Funzionamento: Il server IPS-NAS raccoglie i log Syslog inviati dallo switch del Piano 1. Ogni evento di rete (accessi, errori, cambi di stato delle interfacce) viene registrato e consultabile nella sezione Services > Syslog del server. Lo switch del Piano 1 è configurato con il comando “logging host” per inviare i log all'IPS-NAS.

2.7 Ultime conclusioni

Si è dimostrata la progettazione, la configurazione e il completamento dell'installazione di una rete aziendale secondo i pre requisiti dettati. È stata creata una rete sicura, efficiente e gestibile. Grazie alla segmentazione della rete, si può gestire la rete di ogni piano individualmente ma anche tutta la rete complessiva e grazie agli strumenti di intercettazione, demilitarizzazione e monitoraggio la rete è sicura sia dagli attacchi o intrusione dall’esterno che dall’interno.

3. Testing della Rete e codice

3.1 Sintesi

Una delle cose richieste dall'azienda Theta è stata la creazione di uno strumento in grado di scansionare porte (Port Scanner) e di analizzare quali verbi HTTP sono abilitati. Il tool "BigBrother v3.0" progettato dai tecnici del team accetta in input un IP ed un range di porte da scansionare e risponde con un output che elenca tali porte e ne specifica lo stato (aperta/chiusa). Per quanto riguarda i verbi HTTP il programma prende in input un path e come output restituisce una lista dei metodi abilitati su quel determinato path. E tanto altro.

3.2 Sommario

Il presente report documenta i risultati dell'analisi di sicurezza condotta sul target 192.168.50.101 (Metasploitable 2 / DVWA) nell'ambito del progetto BigBrother v3.0. L'attività si configura come un vulnerability assessment in ambiente di laboratorio controllato.

Campo	Valore
Target IP	192.168.50.101
Path Applicazione	/dvwa/
OS Stimato	Linux / Unix (TTL=64)
Data Analisi	25 Marzo 2026, ore 04:21 UTC
Risk Score	100 / 100
Porte TCP Aperte	9
Porte UDP Rilevate	14 (open|filtered)
Findings Web (Nikto)	6
Verbi HTTP Pericolosi	PUT, DELETE, PATCH, TRACE, PROPFIND
SSL/TLS	Assente

Il sistema presenta una superficie di attacco estremamente ampia, con servizi obsoleti, assenza totale di cifratura delle comunicazioni e disclosure di informazioni critiche sulla configurazione. Il risk score massimo (100/100) riflette la natura intenzionalmente vulnerabile della macchina Metasploitable, usata a scopo didattico.

3.3 Scansione delle porte

La scansione TCP ha rilevato le seguenti porte aperte sul target:

Porta	Servizio	Stato	Note di Rischio
21	FTP	APERTA	vsFTPd 2.3.4 – versione con backdoor nota
22	SSH	APERTA	OpenSSH 4.7p1 – versione obsoleta, exploit pubblici
23	TELNET	APERTA	Protocollo non cifrato – credenziali in chiaro
25	SMTP	APERTA	Postfix su Metasploitable – potenziale relay
80	HTTP	APERTA	Apache 2.2.8 / PHP 5.2.4 – versioni criticamente obsolete
139	NetBIOS-SSN	APERTA	Condivisione file SMB/NetBIOS – rischio enumerazione
445	SMB	APERTA	Protocollo SMB esposto – rischio elevato
3306	MySQL	APERTA	Database esposto direttamente sulla rete
5432	PostgreSQL	APERTA	Database esposto direttamente sulla rete
8080	HTTP-ALT	CHIUSA	Nessun servizio attivo

Il banner grabbing ha permesso di identificare con precisione le versioni dei servizi in ascolto:

Porta	Servizio	Banner Rilevato
21	FTP	220 (vsFTPd 2.3.4)
22	SSH	SSH-2.0-OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1
25	SMTP	220 metasploitable.localdomain ESMTP Postfix (Ubuntu)
80	HTTP	HTTP/1.1 200 OK – Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2 – PHP/5.2.4-2ubuntu5.10
3306	MySQL	Banner raw rilevato (porta aperta)

5432	PostgreSQL	Connessione accettata (porta aperta)
23	TELNET	Risposta raw – servizio attivo

La scansione UDP ha rilevato 14 porte in stato open|filtered, indicando che i servizi sono probabilmente attivi ma filtrati da un firewall o non rispondono ai probe ICMP:

Porta UDP	Servizio Tipico	Porta UDP	Servizio Tipico
53	DNS	137	NetBIOS Name Service
67	DHCP Server	138	NetBIOS Datagram
68	DHCP Client	161	SNMP
69	TFTP	162	SNMP Trap
111	RPC Portmapper	500	IKE / IPsec
123	NTP	514	Syslog
1900	UPnP/SSDP	5353	mDNS

3.4 Verbi HTTP

Il test dei verbi HTTP ha evidenziato che il server accetta metodi potenzialmente pericolosi su entrambi i path analizzati:

URL	Metodi Accettati (200 OK)	Metodi Rifiutati
http://192.168.50.101/dvwa/	GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, TRACE, OPTIONS, PROPFIND	CONNECT (400)
http://192.168.50.101/phpMyAdmin	GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, TRACE, OPTIONS, PROPFIND	CONNECT (400)

La disponibilità di PUT e DELETE consente potenzialmente la creazione/cancellazione arbitraria di file sul server. TRACE è vulnerabile ad attacchi Cross-Site Tracing (XST). PROPFIND (WebDAV) espone la struttura delle directory.

3.5 Analisi traffico di rete

La sessione di sniffing ha catturato 6 pacchetti di traffico di rete durante l'analisi:

Timestamp	Sorgente	Destinazione	Protocollo	Note
04:25:42	172.217.169.234	192.168.50.3	TCP	Traffico in ingresso verso host di analisi
04:25:42	192.168.50.3	172.217.169.234	TCP	Risposta dall'host di analisi
04:25:42	192.168.50.101	192.168.50.255	UDP	Broadcast UDP dal target (x4 pacchetti)
04:25:42	192.168.50.101	192.168.50.255	UDP	Broadcast UDP – possibile NetBIOS/mDNS

I broadcast UDP verso 192.168.50.255 (indirizzo broadcast della subnet /24) sono coerenti con il traffico NetBIOS o mDNS generato dai servizi rilevati. L'assenza di cifratura (Telnet, HTTP, FTP) rende tutto il traffico intercettabile in chiaro.

3.6 Analisi vulnerabilità critiche

Per finire è stato deciso di inserire anche un'analisi delle vulnerabilità critiche come ringraziamento per aver scelto i Digital Avengers.

ID	Componente	Versione	Criticità	Descrizione
V-01	vsFTPd	2.3.4	CRITICA	Backdoor nota – porta 6200/TCP aperta dopo sequenza :) nel campo utente (CVE-2011-2523)
V-02	OpenSSH	4.7p1	ALTA	Versione obsoleta con multiple CVE pubbliche – autenticazione via chiave a rischio
V-03	Apache	2.2.8	ALTA	Versione EOL con vulnerabilità note: mod_negotiation, mod_cgi, WebDAV
V-04	PHP	5.2.4	CRITICA	Versione EOL – vulnerabile a RCE, SQL injection via magic_quotes, LFI/RFI
V-05	Telnet (23)	–	ALTA	Protocollo non cifrato – credenziali trasmesse in chiaro, MITM triviale
V-06	MySQL (3306)	–	ALTA	Database esposto direttamente – nessun firewall, accesso remoto possibile
V-07	phpinfo.php	–	ALTA	Espone: versione PHP, path assoluti, variabili d'ambiente, moduli caricati
V-08	HTTP Methods	–	MEDIA	PUT/DELETE abilitati – scrittura/cancellazione file potenzialmente possibile
V-09	SSL/TLS	–	ALTA	Assenza totale di cifratura – tutto il traffico esposto in chiaro

V-10	Config dir	–	ALTA	Directory /dvwa/config/ accessibile – possibile lettura credenziali DB

3.7 Conclusione

L'analisi condotta sul target 192.168.50.101 (Metasploitable 2 con DVWA) ha evidenziato un sistema vulnerabile. Il risk score di 100/100 è attribuibile alla combinazione di: software criticamente obsoleto (Apache 2.2.8, PHP 5.2.4, vsFTPd 2.3.4), servizi insicuri per design (Telnet, FTP), assenza di cifratura, esposizione diretta dei database e molteplici punti di information disclosure.

4. Preventivo

4.1 Sintesi

Il preventivo proposto dal Report prende in considerazione spese di vario tipo:

- PC
- Server
- Switch e Access Point
- Cablaggio LAN e Fibra ottica
- Generatori di sicurezza

Esse sono state selezionate attentamente per garantire un'efficienza e una qualità consone per la richiesta del cliente, considerando, quindi, marca dei modelli, il numero di unità, il prezzo senza IVA calcolata a parte, per poi dare il totale; questo è stato fatto per garantire una completa visione delle spese che dovrà affrontare il cliente.

4.2 Computer (PC)

La BULLTECH, azienda fornitrice incaricata della progettazione e dell'installazione dell'infrastruttura di rete, ha fornito nel dettaglio la lista delle apparecchiature richieste, tra cui computer, switch, server. Tali componenti sono stati selezionati in base alle esigenze operative dell'infrastruttura IT, al fine di garantire affidabilità, sicurezza e prestazioni adeguate all'ambiente aziendale.

Costo manodopera BULLTECH: € 8000

I computer:

Caratteristiche dei PC:
DELL
80 PC fissi standard (€600 cadauno):
- CPU i7/Ryzen 7, RAM 16GB, SSD 512GB
- GPU integrata
- Monitor 24" incluso
- tastiera e mouse

40 PC fissi con GPU dedicata (€900 cadauno):
- CPU i7/i9, RAM 32GB, SSD 1TB
- GPU dedicata (NVIDIA RTX 3060 o equivalente)
- Monitor 24-27" incluso
- Tastiera e mouse

Si è scelto di selezionarne 40 con GPU dedicata e 80 con GPU integrata, variando un pochino con il prezzo finale ma fornendo la possibilità di lavorare con schede video che permettano la parte design del lavoro. Si è svolta un'indagine di mercato al fine di trovare un prezzo ragionevole per l'azienda che permettesse l'acquisto dei pc conformi alle esigenze della stessa senza però risparmiare sulla qualità. La nostra compagnia affiliata, alla quale ci siamo indirizzati per fornire dettagli inerenti il preventivo, ci ha dato disponibilità nel fornire ciò di cui si ha bisogno.
La fornitura dei pc direttamente da loro permette la configurazione diretta con i dispositivi di rete che si andranno a montare. Si opta per una scelta di PC relativa alle esigenze del cliente in modo da favorirne il lavoro.

4.3 Firewall e sicurezza

Suggeriti dalla loro esperienza nel settore gli WATCHGUARD con IDS/IPS integrato, proteggono da attacchi e gestiscono tutto il traffico all'interno della rete.
Cosa comprende:

- Setup iniziale + configurazione
- Licenze base (antivirus, IDS/IPS per 1 anno)
- Supporto primo anno

Costo dispositivi: € 3.000

4.4 Dell Networking: Switch
Saranno necessari 6 Switch per la totalità dei piani, garantiranno velocità e affidabilità rispetto ad altre marche.
Costo dispositivi cadauno: € 1200

4.5 Multilayer Ubiquiti (core)
Multilayer switch compatibile con il Dell access
Costo dispositivo: € 3.000

4.6 WiFi 6
Ubiquiti UniFi su tutti i piani — copertura totale, gestione centralizzata.
Costo dispositivi cadauno: € 800 per una copertura completa

4.7 Web Server
Nel caso del web server la proposta presentata al cliente prevede il modello Dell PowerEdge R450, on-premise (all'interno dell'edificio stesso). La scelta del server on-premise, offre numerosi vantaggi, tra cui la velocità di risposta dei dati, eliminando i tempi di caricamento tipici delle soluzioni in Cloud; ed il controllo totale del server, evitando la dipendenza da terze parti. Si propone il modello Dell PowerEdge R450 con le seguenti caratteristiche:

- Server fisico robusto: CPU potente, RAM 32-64GB, SSD veloce.
- Chassis Rack 1U: Occupa pochissimo spazio nell'armadio rack, ma offre una ventilazione professionale studiata per durare anni in funzione 24/7.
- Memoria RAM ECC (Error Correction Code): questa RAM rileva e corregge gli errori di bit in tempo reale, evitando crash del sistema e corruzione dei dati.
- Controller RAID Hardware (PERC): Gestisce i dischi in modo intelligente. Se un disco si rompe, il sistema continua a girare e i dati sono protetti.

Costo server, setup e configurazione app: € 7000

4.8 NAS
Il Nas, è un dispositivo fisico (una parte di hardware), collegato direttamente alla rete locale e che si occupa del salvataggio e della protezione dei dati. La scelta proposta della Bulltech ricade sul modello NAS Synology (8-12 Bay), con vantaggi strategici, tra cui, la protezione dai disastri (Disaster Recovery), in quanto conserva una copia di sicurezza dei dati, pronti per essere ripristinati. Tra le caratteristiche si ricorda:

- Elevata Capacità e Ridondanza (RAID 6 / SHR-2): Con 8-12 alloggiamenti, si possono configurare i dischi in modo che il sistema sopravviva alla rottura contemporanea di due dischi senza perdere un solo file.
- Connettività 10GbE: Fondamentale per 120 utenti. Permette al NAS di scambiare dati con il server Dell e con la rete alla massima velocità.

- Synology Active Backup for Business: È un software gratuito incluso nel NAS che permette di fare il backup integrale del server Dell R450 e di tutti i 120 PC dell'ufficio senza costi aggiuntivi.

Costo del dispositivo e configurazione: € 4000

4.9 UPS e Gruppo Elettrogeno

Per garantire la continuità operativa dell'infrastruttura di rete in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, è stata adottata una soluzione basata sull'integrazione di gruppi di continuità (UPS) e di un Gruppo Elettrogeno.

Per quanto riguarda gli UPS la scelta è caduta sui: Vertiv Liebert GXT5 10kVA. Di cui sotto elencate brevemente le caratteristiche principali.

- Tecnologia online a doppia conversione, che garantisce un'alimentazione stabile e priva di disturbi
- Potenza nominale di 10 kVA, adeguata per sostenere i carichi critici
- Elevata affidabilità e continuità senza tempi di commutazione
- Possibilità di espansione tramite moduli batteria, per aumentare l'autonomia

L'adozione di tre UPS consente di distribuire il carico critico e migliorare l'affidabilità complessiva del sistema.
La tecnologia a doppia conversione garantisce una protezione completa da sbalzi di tensione, microinterruzioni e disturbi elettrici, elementi fondamentali in un'infrastruttura di rete.

Gli UPS sono dimensionati per mantenere attivi i sistemi essenziali per il tempo necessario all'avvio del gruppo elettrogeno, evitando interruzioni dei servizi e perdita di dati.

Costo dei dispositivi cadauno: 11.000€

4.10 Gruppo Elettrogeno

Il gruppo elettrogeno è stato selezionato per garantire la continuità operativa dell'intera infrastruttura in caso di blackout prolungati. Il modello selezionato è stato il: Cummins 50kVA Silent Diesel Generator, le cui caratteristiche sono:

- Potenza nominale di 50 kVA, adeguata a sostenere l'intero carico dell'infrastruttura
- Alimentazione diesel, idonea per utilizzi prolungati
- Versione silent, con ridotto impatto acustico
- Compatibilità con sistemi di avvio automatico (ATS)

La potenza di 50 kVA consente di coprire il fabbisogno energetico stimato, mantenendo un margine di sicurezza per eventuali espansioni future.L'integrazione con un sistema di commutazione automatica (ATS) permette l'avvio autonomo del generatore in caso di interruzione della rete elettrica, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Costo del dispositivo: € 20.000

4.11 Cavo LAN Ethernet

Per garantire prestazioni elevate, affidabilità e scalabilità dell'infrastruttura di rete, è stato adottato un sistema di cablaggio strutturato basato su cavi Ethernet in rame di categoria avanzata e dorsali in fibra ottica.

La tipologia di cavo LAN selezionata è un Cavo Ethernet Cat6A le cui caratteristiche sono:

- Supporto a velocità fino a 10 Gbps su distanze fino a 100 metri
- Frequenza operativa fino a 500 MHz, garantendo elevata capacità di trasmissione
- Struttura in rame pieno (solid copper) per maggiore affidabilità
- Schermatura (S/FTP) per ridurre interferenze elettromagnetiche

È stato selezionato questo cavo perché rappresenta una soluzione avanzata per reti locali aziendali, in grado di supportare elevati volumi di traffico dati e applicazioni ad alta intensità di banda. La scelta di una versione schermata consente di minimizzare le interferenze elettromagnetiche, particolarmente rilevanti in ambienti con presenza di impianti elettrici complessi. Inoltre, il supporto nativo a 10 Gbps garantisce una maggiore longevità dell'infrastruttura, riducendo la necessità di futuri interventi di aggiornamento.

Costo: per 2400 mt di cavo € 4000

4.12 Fibra ottica

Per la fibra si è optato per un cavo fibra ottica OM4 multimodale duplex le cui caratteristiche principali sono:

- Fibra multimodale OM4 progettata per alte prestazioni
- Supporto a velocità fino a 40 Gbps e oltre su dorsali di rete
- Bassa attenuazione del segnale e immunità totale alle interferenze elettromagnetiche
- Configurazione duplex, adatta a comunicazioni bidirezionali

La fibra ottica OM4 è stata selezionata per realizzare le dorsali verticali tra i vari piani dell'edificio, dove sono richieste elevate prestazioni e affidabilità. Rispetto ai cavi in rame, la fibra garantisce una trasmissione dati più stabile su lunghe distanze e una completa immunità ai disturbi elettromagnetici. La scelta della tipologia OM4 consente inoltre di supportare velocità molto elevate e di predisporre l'infrastruttura per future evoluzioni tecnologiche, rendendo il sistema scalabile nel tempo.

Costo: per 300 mt di cavo € 3000

4.13 Internet

Per l'infrastruttura di rete aziendale si prevede l'adozione di una connessione Internet in fibra ottica di tipo business avanzato, caratterizzata da elevati standard di affidabilità, prestazioni e supporto tecnico dedicato.

Le offerte di fascia avanzata disponibili sul mercato italiano includono generalmente:

- velocità fino a 1 Gbps o superiore
- indirizzo IP statico incluso
- Service Level Agreement (SLA) con uptime garantito fino al 99,9%
- assistenza tecnica prioritaria e monitoraggio continuo

Il costo mensile per tali soluzioni si colloca mediamente tra 300 € e 800 € al mese, a seconda del livello di servizio e delle garanzie offerte. Oltre al canone mensile, sono previste alcune spese aggiuntive tipiche dei contratti business:

- Costo di attivazione: compreso generalmente tra 50 € e 150 € una tantum
- Contributi iniziali o rateizzati: in alcuni casi presenti sotto forma di canoni aggiuntivi temporanei o costi di setup
- Servizi avanzati inclusi o opzionali: quali IP statici multipli, backup di linea o account manager dedicato, tipicamente inclusi nei profili più elevati

Stima complessiva:

- Canone mensile: 500 €
- Costo di attivazione: 50 € – 150 € (una tantum)

4.14 Quota di servizio e costo della progettazione

Nell'ambito del progetto, il team incaricato della progettazione, configurazione e implementazione dell'infrastruttura di rete prevede un costo complessivo pari al 12% dell'investimento totale sostenuto dall'azienda. Considerando un budget complessivo pari a 225.000 €, la quota relativa ai servizi professionali ammonta a:

27.000 €

La percentuale del 12% rientra negli standard di mercato per servizi professionali in ambito IT e cybersecurity, dove le attività di progettazione e implementazione rappresentano una componente fondamentale per garantire affidabilità, sicurezza e scalabilità dell'infrastruttura.

5. Conclusione

In conclusione, il progetto rappresenta una soluzione completa e realistica, in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalla compagnia Theta, con un'attenzione particolare a sicurezza, prestazioni e scalabilità. Il lavoro svolto dimostra non solo competenze tecniche nella progettazione di reti e nella cybersecurity, ma anche capacità di analisi, pianificazione e sviluppo di soluzioni integrate in un contesto aziendale complesso.